Situations d'apprentissage évaluées

S2.02 : Exploration algorithmique d'un problème

S2.05 : Gestion d'un projet

Développement d'une bibliothèque de calculs dans IR[X]

1 Objectifs des SAE 2
2 Organisation 2
2.1 Responsabilités des participants 2
2.2 Constitution des groupes de Maitrise d'œuvre 3
2.3 Calendrier prévisionnel 3
3 L'ensemble IR[X] 4
3.1 Quelques éléments de définition 4
3.2 Pourquoi manipuler des polynômes ? 5
4 Définition du besoin 5
4.1 Création d'un polynôme. 5
4.2 Caractéristiques d'un polynôme. 5
4.3 Principales opérations à réaliser sur les polynômes. 6
4.4 Persistance des données 6
5 Extensions possibles à partir de cette base 6
5.1 Recherche de racines 6
5.2 Interpolation polynomiale 7
5.3 Construction de la courbe représentative d'une fonction polynôme 7
6 Attendus 7
6.1 Travail à réaliser 7
6.2 Livrables attendus 9
6.3 Soutenance finale 9
6.4 Critères d'évaluation 9
7 Ressources 10

1 Objectifs des SAE

En partant d'une situation pratique et concrète qu'il sera nécessaire de modéliser, les objectifs visés par ce projet sont le développement en équipe d'un logiciel permettant de résoudre un problème donné

- ⇨ en modélisant et développant selon l'approche étudiée en R2.01-Développement Orienté Objets
- ⇨ en adaptant des algorithmes dérivés de ceux étudiés dans les ressources R2.07-Graphes et R2.09-Méthodes numériques
- ⇨ en mettant en œuvre des principes de gestion abordés en R2.10-Gestion de projet.

Dans le cadre du BUT Informatique, ce travail se focalisera principalement sur 4 compétences :

- compétence 1 : développer des applications informatiques
- compétence 2 : optimiser des applications informatiques,
  appréhender et construire des algorithmes
- compétence 5 : conduire un projet
- compétence 6 : travailler en équipe

Les apprentissages visés sont :

- + Appréhender les besoins du client et de l'utilisateur
- + Identifier les acteurs et les différentes phases d'un cycle de développement
- + Analyser un problème avec méthode (modélisation Orientée Objets)
- + Formaliser et mettre en œuvre des outils mathématiques pour l'informatique
- + Comparer des algorithmes pour des problèmes classiques
- + Elaborer et implémenter des conceptions simples
- + Identifier les statuts, les fonctions et les rôles de chaque membre d'une équipe
- + Acquérir les compétences interpersonnelles pour travailler en équipe
- + Mettre en place les outils de gestion de projet

2 Organisation

2.1 Responsabilités des participants

- Maitrise d'ouvrage (MOA) représentant le besoin client :
  Frédéric Barrios, Casimir Kam, Laurent Wehrlé

- Maitrise d'œuvre (MOE) :
  Groupe de 4 ou 5 étudiants de BUT1

- Conseillers ressources techniques :
  Frédéric Barrios, Casimir Kam, Laurent Wehrlé

- Contrôle qualité projet (contrôle du plan projet et de la gestion de la MOE) :
  Frédéric Barrios

2.2 Constitution des groupes de Maitrise d'œuvre

Les travaux demandés sont à réaliser en groupe de 4 à 5 étudiants.
Les groupes doivent être composés au sein de chaque groupe de TP : 3 groupes par TP, avec 4 ou 5 étudiants par groupe.

La liste des groupes constitués devra être envoyée par mail, au plus tard jeudi 26 mars 2026 à 16H00, aux destinataires suivants :

- Frédéric Barrios : frederic.barrios@iut-rodez.fr
- Casimir Kam : casimir.kam@iut-rodez.fr
- Laurent Wehrlé : laurent.wehrle@iut-rodez.fr

2.3 Calendrier prévisionnel

S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24
Diffusion du sujet Constitution des groupes										Fin des heures projet planifiées dans l'emploi du temps	Soutenance finale

3 L'ensemble IR[X]

3.1 Quelques éléments de définition

Un monôme, à une seule variable X et à coefficient réel, est une expression mathématique de la forme $a_n X^n$ où a_n est un réel donné et n un entier naturel. Par exemple $2.7 X^3$ est un monôme.

Un polynôme, à une seule variable X et à coefficients réels, est une somme de monôme(s). On peut l'écrire sous la forme :

$P(X) = a_n X^n + a_{n-1} X^{n-1} + \ldots + a_1 X + a_0$ où $(a_n , a_{n-1} , \ldots , a_1 , a_0)$ sont n+1 réels avec $a_n \neq 0$

Les a_i sont les coefficients du polynôme.
Ces coefficients permettent de définir complètement le polynôme P.

Par exemples :
$P(X) = 3.1 X^5 + 2.7 X^3 – 4.1 X + 8.0$ est un polynôme, de degré 5.
Ses coefficients sont (3.1 , 0.0 , 2.7 , 0.0 , – 4.1 , 8.0)
$Q(X) = X^6 + X^5 – 2.0 X^4 – 2.0 X^3 + X^2 + X$ est un polynôme de degré 6, unitaire car $a_6 = 1.0$
$N(X) = 0.0$ est un polynôme particulier : c'est le polynôme nul.

L'ensemble des polynômes à coefficients réels se note IR[X]

A un polynôme de IR[X], on peut associer une fonction de IR dans IR
Par exemple, la fonction polynômiale associée au polynôme $P(X) = 3.1 X^5 + 2.7 X^3 – 4.1 X + 8.0$
est la fonction $p : IR \to IR$
$x \to 3.1 x^5 + 2.7 x^3 – 4.1 x + 8.0$

La fonction associée à un polynôme est toujours continue et infiniment dérivable sur IR
(les fonctions polynômiales sont dites de classe C^∞)

Le comportement asymptotique en $-\infty$ et $+\infty$ d'une fonction polynomiale p est celui de la fonction monôme associée au monôme de plus haut degré.

Les valeurs qui annulent la fonction p sont appelées les racines du polynôme P
Les racines d'un polynôme permettent de le factoriser.
Attention : un polynôme n'a pas toujours des racines réelles.
(alors il a des racines complexes, mais cela sort du cadre de cette SAE).

Par exemple, Q a toutes ses racines réelles (0 racine simple, 1 racine double et –1 racine triple).
Alors $Q(X) = X^6 + X^5 – 2.0 X^4 – 2.0 X^3 + X^2 + X = X (X – 1.0)^2 (X + 1.0)^3$
Q est factorisé en termes de IR[X], ce qui est très intéressant en calcul algorithmique.

Le polynôme R (X) = 2.5 X^6 + 2.5 X^5 – 5.0 X^4 – 5.0 X^3 + 2.5 X^2 + 2.5 X (obtenu en multipliant Q par le réel 2.5) a les mêmes racines que Q et sa factorisation en termes de IR[X] est
R (X) = 2.5 X $(X – 1.0)^2$ $(X + 1.0)^3$
On retrouve le coefficient du monôme de plus haut degré en facteur multiplicatif.
Tout comme le polynôme Q, le polynôme R est aussi factorisé en termes de IR[X]

Par contre : M (X) = 2.5 X^2 + X + 4.0 n'a aucune racine réelle (il a 2 racines complexes) et ne peut donc pas être factorisé en termes de IR[X].

3.2 Pourquoi manipuler des polynômes ?

Les polynômes sont très utiles et interviennent dans de nombreux domaines, certains directement liés à l'informatique :

- Approximation locale de fonction compliquées (développements limités)
- Dessin vectoriel (courbes de Bézier : réalisées nativement par les contextes graphiques !)
- Détection et correction d'erreur(s) lors de la transmission de données (théorie des codes)
- Calculs en gestion (valeur actuelle nette, taux de rentabilité interne d'un investissement)

Dans la suite, <u>les travaux demandés dans le cadre de ces SAE restent très accessibles et à votre portée</u>. Au-delà de ce que vous apprendrez en informatique, voilà aussi une belle occasion de travailler et de compléter vos connaissances en mathématiques sur les polynômes.
Oubliez toutes vos appréhensions liées au mot « mathématique », vous allez voir que c'est facile d'apprendre en développant un logiciel.

4 Définition du besoin

4.1 Création d'un polynôme.

Dans un premier temps, le logiciel à réaliser devra permettre la création d'objets de type polynôme :
- soit en fournissant les coefficients du polynôme,
- soit (pour un polynôme qui n'aurait que des racines réelles) en fournissant les racines et leur ordre de multiplicité, ainsi que le coefficient du monôme de plus haut degré.

La structure de données représentant un polynôme devra s'efforcer d'être économe en mémoire si beaucoup de coefficients sont nuls mais elle devra aussi permettre d'être efficace en calcul…
A vous de trouver une solution de Conception Orientée Objet adéquate.

4.2 Caractéristiques d'un polynôme.

Pour un polynôme donné, le logiciel doit permettre de fournir quelques-unes de ses caractéristiques :
- son degré,
- ses coefficients,
- les limites (de la fonction polynômiale associée) en $-\infty$ et en $+\infty$,
- ses racines réelles qui ont pu être déterminées.

Ces informations constituent « une fiche d'identité » du polynôme.

4.3 Principales opérations à réaliser sur les polynômes.

L'utilisateur doit pouvoir réaliser les opérations suivantes :

- Opérations liées à la structure d'espace vectoriel (IR[X], +, .)
  - Addition de deux polynômes,
  - Multiplication d'un polynôme par un scalaire réel.

- Opérations liées à la structure d'anneau (IR[X], +, x)
  - Produit de deux polynômes,
  - Division euclidienne (suivant les puissances décroissantes) d'un polynôme par un autre.

- Opérations liées à la fonction polynômiale p associée au polynôme P
  - Valeur de la fonction p pour un réel x donné : p(x), dite aussi image de x (Attention au dépassement de la capacité de calcul)
    <u>Remarque 1</u> : pour un polynôme factorisé grâce à ses racines réelles, le calcul pourra s'appuyer sur la factorisation pour être efficace.
    <u>Remarque 2</u> : pour un polynôme non factorisé, il peut être utile d'utiliser la méthode de Horner (plus rapide qu'un calcul direct).
  - Dérivation d'un polynôme,
  - Intégration d'un polynôme, définie à une constante additive près,
  - Calcul, sur un intervalle donné, de la valeur moyenne de la fonction polynômiale associée.

4.4 Persistance des données

Il sera nécessaire de prévoir la possibilité de sauvegarder des polynômes dans des fichiers textes : un ou plusieurs polynômes par fichier.

Pour cette sauvegarde, un format est à choisir. Cette sauvegarde doit pouvoir se faire soit grâce aux coefficients, soit grâce aux racines et au coefficient du monôme de plus haut degré (cf. la manière de créer un polynôme).

Le logiciel devra bien sûr pouvoir relire un fichier texte correctement formatté afin de permettre la création de polynôme(s) à partir du fichier.

5 Extensions possibles à partir de cette base

Selon la technicité et la vélocité des membres de l'équipe, diverses extensions sont proposées.

5.1 Recherche de racines

Le logiciel doit proposer la construction de la suite de Sturm associée à un polynôme, et l'utilisation de cette suite pour la détermination du nombre de racines réelles dans un intervalle donné par l'utilisateur.

Quand une et une seule racine sera localisée dans un intervalle, le calcul approché de cette racine doit être possible (par dichotomie et/ou par la méthode de Newton).

5.2 Interpolation polynomiale

On se donne un ensemble de n+1 points M_i, de coordonnées réelles (x_i, y_i) (i = 0, …n)
Ces points peuvent être associés à une fonction f de IR dans IR telle que $y_i = f(x_i)$ pour tout i.

L'objectif est de trouver un polynôme P, de degré inférieur ou égal à n, tel que :
pour tout i de 0 à n, $P(x_i) = f(x_i) = y_i$

On dit alors que le polynôme P interpole la fonction f aux points M_i
Il existe plusieurs méthodes permettant la recherche d'un tel polynôme.

L'interpolation polynomiale est une base fondamentale en analyse numérique pour approcher des valeurs liées au calcul différentiel.

5.3 Construction de la courbe représentative d'une fonction polynôme

Il s'agit ici de construire le graphe d'une fonction polynôme, sur un intervalle donné.

Remarque : il faudra faire attention au choix des échelles de représentation sur les axes Ox, Oy.

Pour cette représentation graphique 2D, il sera utile d'utiliser un « framework » graphique tel que JavaFx : cf. enseignements sur JavaFx dans le cadre de la SAE S2.01.

6 Attendus

6.1 Travail à réaliser

La SAE S2.02 est couplée avec la SAE S2.05 (Gestion de projet) sur ce projet afin de ne pas multiplier les projets sur lesquels vous allez travailler.

Le travail à effectuer comprendra donc les éléments suivants :

- Une définition générale des besoins du projet selon le formalisme des cas d'utilisation avec un résumé de chaque cas.
- Un plan projet définissant les différents aspects de la gestion de projet : équipe, cycle de vie et principaux moyens et critères de suivi, rôles des équipiers, matériels et outils utilisés, gestion de la configuration, gestion de la communication, suivis périodiques
  => le cycle de vie choisi sera un cycle itératif avec itérations courtes (3 semaines)
  de façon à essayer de mettre en œuvre des principes et pratiques des « méthodes agiles ».
- En début de chaque itération de développement :
  => une spécification détaillée des besoins, a priori réalisables lors de l'itération, sera ajoutée au « product backlog ».
  Cette spécification pourra prendre la forme de « récits d'utilisation »
  => une estimation des tâches liées à la réalisation des récits d'utilisation

=> un choix des « récits » à réaliser lors de l'itération en fonction de leur priorité et de la charge de travail estimée (l'estimation montrant en général que la vélocité de l'équipe limite le nombre de récits à sélectionner)
=> un ordonnancement et une planification des tâches de l'itération

- Au cours de chaque itération un suivi d'avancement sera effectué régulièrement afin de re-planifier les tâches en cas de « glissement » et de valider les « récits » terminés (« Definition of Done »).

- En fin de chaque itération :
  => bilan de l'avancement : « récits terminés »,
  « récits non terminés » à reporter à l'itération suivante
  => mesure des écarts entre prévu et réalisé : écarts d'avancement,
  écarts de qualité (défauts en tests) et explication de ces écarts
  => propositions d'améliorations pour réduire les problèmes lors de la prochaine itération
  => présentation du dossier technique et d'un prototype à la MOA
  avec démonstration de ce prototype
  => présentation du plan projet au contrôleur qualité projet (F. Barrios)

- Un dossier technique, <u>à mettre à jour au fur et à mesure de l'avancement</u>, présentant :
  + la définition générale des besoins,
  + la spécification détaillée (product backlog = « récits d'utilisation ») enrichie au fur et à mesure des itérations,
  + la Conception Orientée Objet avec ses évolutions au fur et à mesure des itérations,
  + l'explication des principaux choix algorithmiques : critères de choix, exposé des algorithmes
  + les tests effectués (composants de tests, fichiers de tests),
  + les codes sources dans leur état actuel.

- A la fin du projet (fin de la dernière itération) :
  => Rédiger un bilan du projet à ajouter à la fin du plan projet :
  évaluer les résultats obtenus en termes de niveau de réalisation des livrables ;
  évaluer le projet en termes de conduite de projet et de travail en équipe ;
  indiquer les principaux écarts constatés entre ce qui était prévu et ce qui a été fait ;
  indiquer les points forts et les faiblesses : ce qui a été bien fait, ce qui devrait être amélioré, les erreurs à éviter…
  Ce bilan vous sera utile pour mieux aborder de futurs projets.

  => Mettre à jour le dossier technique :
  indiquer les besoins qui ont été couverts (récits terminés) et ceux qui ne l'ont pas été ;
  présenter les modèles Orientés Objets reflétant l'état final des composants ;
  expliquer les différents algorithmes finalement mis en œuvre en évaluant leur pertinence ;
  réaliser un bilan des tests effectués et donc du résultat obtenu.

  => Rendre les livrables définitifs (cf. § suivant)

6.2 Livrables attendus

Les livrables devront tous être déposés au format numérique sur le serveur info1 dans le dossier « Devoirs\ etudiantinfo1 » au plus tard le jeudi 4 juin 2026 avant 16h00.

- ⇨ Réaliser un fichier compressé (format zip) contenant :
  + le dossier technique
  + le plan projet
  + le « workspace de développement » du projet en état opérationnel
    avec tous les composants (codes sources, fichiers de données, fichiers de configuration…)
  + un répertoire contenant le logiciel exécutable (à base de fichier jar : java archive)
    à partir duquel pourront s'effectuer l'installation puis la démonstration du logiciel
  + un manuel utilisateur expliquant comment installer et mettre en œuvre le logiciel
- ⇨ Déposer ce fichier compressé dans le répertoire Serveur.INFO\Devoirs\etudiantinfo1
  avec la convention de nommage suivante : SAE_202_205_NomsDesEquipiers.zip
- ⇨ Déposer aussi le dossier technique sur Moodle (espace de dépôt qui vous sera communiqué)

6.3 Soutenance finale

La soutenance du projet permettra à l'équipe d'étudiants de présenter son travail final aux enseignants évaluateurs : Frédéric Barrios, Casimir Kam, Laurent Wehrlé.
Cette soutenance s'organisera selon le déroulement suivant :

- Une démonstration du logiciel en fonctionnement : l'installation et l'utilisation seront effectuées à partir du fichier .zip déposé sur Devoirs\etudiantinfo1 en conformité avec les instructions de votre manuel utilisateur.
  Cette démonstration durera une quinzaine de minutes.
- Une partie réponses aux questions dont les thèmes peuvent porter aussi bien sur des aspects techniques que sur des aspects « conduite du travail en équipe » (une trentaine de minutes).

Les soutenances sont prévues semaine 24 (du lundi 8 juin au mercredi 10 juin, dates précisées ultérieurement).

6.4 Critères d'évaluation

L'évaluation tiendra compte de l'ensemble des éléments suivants :

- La bonne rédaction (fond et forme) et l'intérêt des documentations : « dossier technique », « plan projet », « manuel utilisateur »
- La qualité du logiciel livré
  du point de vue qualité interne (conception/algorithmes, codage/tests, maintenabilité)
  et du point de vue qualité externe pour l'utilisation (fonctions réalisées, absence de défauts bloquants)
- La bonne homogénéité du travail de l'équipe : gestion du projet, travail collaboratif, répartition équilibrée de l'effort sur tous les équipiers.

La conduite de projet et la bonne rédaction du Plan Projet (fond et forme) seront les éléments prépondérants pour la note SAE S2.05

Une évaluation individuelle et sur table sera aussi prévue, semaine 23 ou semaine 24.

Evaluation finale de la S2.02 :

- 50% le travail du groupe
- 50% la partie qui concerne le travail sur les polynômes et la POO dans l'évaluation individuelle

Evaluation finale de la S2.05 :

- 50% le travail du groupe (notamment le plan projet)
- 50% la partie qui concerne la conduite de projet dans l'évaluation individuelle

7 Ressources

R2.01 Développement Orienté Objets
Frédéric Barrios : frederic.barrios@iut-rodez.fr

R2.07 Graphes
Casimir Kam : casimir.kam@iut-rodez.fr

R2.09 Méthodes numériques
Laurent Wehrlé : laurent.wehrle@iut-rodez.fr

R2.10 Gestion de projet
Frédéric Barrios : frederic.barrios@iut-rodez.fr